Econance: Sistema Gerenciador Financeiro Individual e Familiar

Centro Paula Souza
Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira – Santana de Parnaíba – SP
Ensino Técnico Integrado ao Médio em Desenvolvimento de Sistemas

Luana Marques de Nazaré
Luiz Felipe Araújo Rodrigues
Matheus Guimarães Olegario
Rafael Arão Queiroz

Profº Orientador: Débora Batista da Silva Paulo

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Financeira Domiciliar, oferecendo uma solução tecnológica para o gerenciamento de finanças pessoais e familiares. O sistema foi idealizado diante da necessidade de superar a ineficiência de práticas tradicionais de controle financeiro, como planilhas e registros manuais, que se mostram pouco práticas e suscetíveis a falhas, propondo-se a automatizar o processo de gestão para promover maior precisão, segurança e acessibilidade às informações financeiras. O sistema contempla funcionalidades como registro de movimentações, leitura automatizada de notas fiscais, categorização de despesas e geração de relatórios detalhados em variados formatos de gráficos, recursos que permitem ao usuário analisar receitas e despesas em diferentes períodos, favorecendo um planejamento mais consciente e eficiente. O projeto apresenta dois planos de utilização, o individual e o familiar, que permite o monitoramento compartilhado dos gastos entre os membros, e o estudo conclui que o sistema constitui uma ferramenta didática, acessível e eficaz para promover uma gestão financeira mais organizada, substituindo métodos tradicionais por um processo digitalizado, seguro e preciso.

Palavras-chave: Gestão financeira. Automação. Educação financeira. Tecnologia.

ABSTRACT

This work presents the development of a Home Financial Management System designed to offer a technological solution for managing personal and family finances. The system was conceived to address the inefficiency of traditional financial control methods, such as spreadsheets and manual records, which are often impractical and prone to errors. The proposal aims to automate the management process to provide greater accuracy, security, and accessibility to financial information. The system includes features such as transaction recording, automated invoice reading, expense categorization, and the generation of detailed reports in various graphic formats, enabling users to analyze income and expenses over different periods and supporting more conscious and efficient planning. The project offers two usage plans, individual and family, the latter allowing shared monitoring of expenses among members. The study concludes that the system constitutes an accessible, didactic, and effective tool for promoting more organized financial management, replacing traditional methods with a digitalized, secure, and precise process.

Keywords: Financial management. Automation. Financial education. Technology.

1 INTRODUÇÃO

A educação financeira, embora amplamente conhecida, ainda é pouco praticada no cotidiano da população. Muitas pessoas não possuem clareza sobre o destino do seu dinheiro, seja por falta de organização, desconhecimento ou pela complexidade dos métodos manuais de controle, como cadernos e planilhas,que tornam o processo trabalhoso, suscetível a falhas e à rápida desatualização das informações. Esse cenário é reforçado por uma pesquisa do SPC Brasil em parceria com a CNDL, que revelou que 46% dos brasileiros não controlam seu orçamento.

Nesse contexto identifica-se a principal problemática da pesquisa: a ausência de uma ferramenta digitalizada, acessível e didática, capaz de automatizar o registro, a categorização e a análise de gastos no contexto doméstico, tanto individual quanto familiar. Como solução, propõe-se o desenvolvimento do Econance, um sistema de gestão financeira domiciliar voltado a substituir práticas manuais por uma plataforma digital, automatizada e intuitiva. O objetivo geral deste estudo é implementar um sistema que otimize o controle orçamentário, tornando a gestão financeira mais clara e eficiente. Para isso, definem-se como objetivos específicos: automatizar o registro de movimentações, facilitar a categorização de despesas e receitas, disponibilizar relatórios analíticos, oferecer modos de uso individual e familiar e disponibilizar ferramentas que ampliem o controle financeiro, como scanner de notas fiscais e cadastro manual.

A justificativa para o desenvolvimento deste sistema fundamenta-se na crescente necessidade de ferramentas tecnológicas que auxiliem na organização financeira, considerando que a falta de planejamento é um dos principais fatores que comprometem o equilíbrio econômico das famílias brasileiras. Para embasar essa proposta, o projeto iniciou-se com uma pesquisa exploratória sobre educação financeira, seguida por estudos descritivos e bibliográficos que permitiram identificar a problemática central. Posteriormente, foram coletados dados quantitativos por meio de um questionário estruturado no Google Forms, aplicado ao público-alvo, reforçando a relevância do tema e validando a necessidade de uma solução prática. Assim, ao oferecer uma plataforma acessível e eficiente, o Econance busca

democratizar o controle financeiro e promover hábitos saudáveis de gestão do dinheiro.

2 REFERENCIAL TEÓRICA

A construção deste estudo fundamenta-se em conceitos essenciais relacionados à educação financeira, ao comportamento do consumidor e ao uso de tecnologias aplicadas à gestão de finanças pessoais. A literatura da área aponta que a falta de planejamento e de organização econômica está diretamente associada ao endividamento crescente das famílias brasileiras, bem como à dificuldade de estabelecer metas financeiras realistas e sustentáveis. Ao mesmo tempo, pesquisas recentes demonstram que o avanço das ferramentas digitais têm transformado a forma como indivíduos controlam seus gastos, oferecendo recursos que simplificam processos e tornam o acompanhamento financeiro mais acessível e eficiente. Nesse contexto, este referencial teórico reúne autores e dados que contribuem para compreender a relevância do Econance como uma solução inovadora, situada na ligação entre educação financeira, comportamento de consumo e tecnologia aplicada à gestão econômica.

2.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO

A ausência de uma cultura de planejamento financeiro concreto é o ponto chave da problemática que o sistema Econance visa resolver. Embora o conceito de educação financeira seja amplamente propagado, sua aplicação prática no cotidiano da população brasileira permanece limitada, como destacado na Introdução. A falta de clareza sobre o destino do dinheiro, aliada à ineficiência dos métodos de controle tradicionais, compromete o equilíbrio econômico de muitas famílias.

Neste contexto, o desenvolvimento do Econance fundamenta-se na urgente necessidade de promover uma gestão mais consciente, apoiada por evidências e dados de mercado.

2.2.1 Impacto da falta de planejamento

A importância do planejamento para o equilíbrio financeiro das famílias é amplamente reconhecida na literatura especializada. Santos, Moreira e Da Silva (2018) afirmam que a organização orçamentária constitui um elemento essencial para evitar o endividamento e possibilitar o alcance de objetivos de longo prazo, uma vez que planejar não se limita ao ato de registrar despesas, mas envolve antecipar necessidades, estabelecer prioridades e estabelecer decisões. Nesse sentido, o sistema Econance se alinha a essas recomendações ao automatizar o registro das movimentações financeiras e categorizar os gastos, oferecendo ao usuário uma visualização clara de sua situação econômica e transformando o controle financeiro em uma ferramenta prática de planejamento.

2.2.2 Cenário do Consumidor Brasileiro

Pesquisas recentes evidenciam fragilidades significativas entre o conhecimento e a prática financeira. De acordo com o Raio X do Investidor Brasileiro, realizado pela Anbima em parceria com o Datafolha em 2024, 52% dos brasileiros não economizam dinheiro e não possuem investimentos, revelando desafios estruturais em construir reservas financeiras e se preparar para imprevistos ou objetivos futuros. Esse dado demonstra não apenas a ausência de cultura de poupança, mas também o baixo engajamento em práticas de educação financeira. Além disso, essa realidade é ainda mais evidente através da pesquisa realizada pelo SPC Brasil em parceria com o CNDL, que mostrou que 46% dos brasileiros não controlam seu orçamento, o que aprofunda ainda mais o risco de endividamento.

2.2.3 A tecnologia como ferramenta educacional

A evolução tecnológica tem transformado significativamente a forma como as pessoas lidam com suas rotinas, inclusive no contexto da gestão financeira pessoal. Martins (2023) destaca que, durante muitos anos, práticas tradicionais como cadernos, agendas e planilhas foram amplamente utilizadas para o registro de gastos, porém vêm sendo gradualmente substituídas por soluções digitais mais dinâmicas e automatizadas. Segundo o autor, o crescimento dos aplicativos financeiros demonstra que a tecnologia assumiu um papel educativo e facilitador, permitindo ao usuário compreender melhor seus hábitos de consumo e desenvolver maior consciência sobre o próprio comportamento de compras.

Diante desse cenário, o Econance surge como uma solução educacional relevante, pois segue o mesmo princípio defendido por Martins (2023): utilizar recursos tecnológicos para tornar a análise dos gastos um processo ativo. Ao automatizar etapas como o registro de movimentações e a categorização de despesas, e ao gerar gráficos e relatórios interpretáveis, o sistema potencializa o conhecimento financeiro, permitindo que o usuário visualize padrões de consumo, identifique excessos e desenvolva habilidades de organização. Desse modo, a tecnologia deixa de ser apenas um meio de registrar dados e passa a operar como mediadora da educação financeira, incentivando a autonomia e o planejamento econômico.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho foi estruturada em etapas que envolveram pesquisa teórica, coleta de dados quantitativos e o desenvolvimento da solução tecnológica. O objetivo foi compreender profundamente a problemática da gestão financeira pessoal e familiar e validar a proposta do sistema Econance como ferramenta eficaz para esse cenário.

3.1 FUNDAMENTAÇÃO E PESQUISA INICIAL

O projeto teve início com uma pesquisa exploratória, com o objetivo de compreender a temática financeira e identificar os principais desafios enfrentados pelos indivíduos no controle de gastos. Essa etapa possibilitou identificar a problemática central e orientar o direcionamento metodológico do estudo.

3.2 COLETA E VALIDAÇÃO DE DADOS

Após a fundamentação teórica, foi realizada a coleta de dados quantitativos para reforçar a relevância da problemática e validar a proposta de solução. Para isso, foi realizada uma pesquisa por meio de um questionário estruturado no Google Forms, que obteve 109 respostas. O formulário foi composto por 10 perguntas,

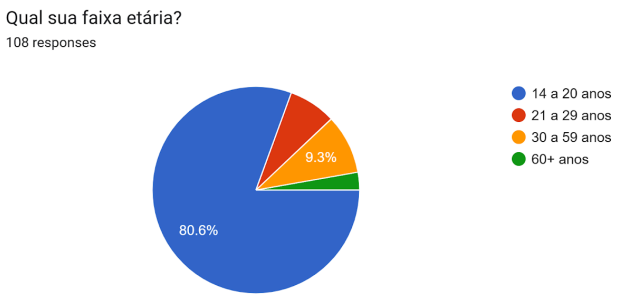
sendo nove questões com escalas de 0 a 5 (onde 0 representava “com certeza não” e 5” com certeza sim”) e uma questão de múltipla escolha sobre dificuldades financeiras.

3.3 RESULTADOS E CONCLUSÕES

A análise dos dados coletados por meio do questionário aplicado aos participantes permitiu identificar padrões relevantes sobre hábitos de organização financeira e dificuldades encontradas no controle de gastos. Os resultados obtidos reforçam a necessidade de uma ferramenta automatizada para gerenciamento financeiro, alinhando-se ao propósito do sistema Econance. A seguir, apresentam-se as figuras mais significativas para o contexto da pesquisa, cada uma acompanhada de sua respectiva interpretação.

A Figura 1 apresenta o perfil etário dos participantes. Observa-se que a maioria absoluta (80,6%) está na faixa de 14 a 20 anos, representando um público jovem que está iniciando sua vida financeira e, muitas vezes, necessita de orientação sobre organização de gastos.

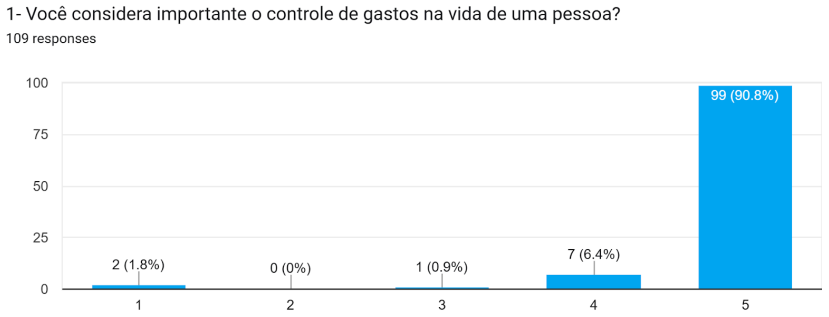
Figura 1: Distribuição da faixa etária dos participantes da pesquisa.



Fonte: Autoria própria (2025)

A Figura 2 evidencia que 90,8% dos participantes atribuíram nota máxima (5) para a importância do controle de gastos, demonstrando alto nível de consciência sobre a necessidade de acompanhar receitas e despesas. Esse resultado valida a relevância do objetivo central do projeto.

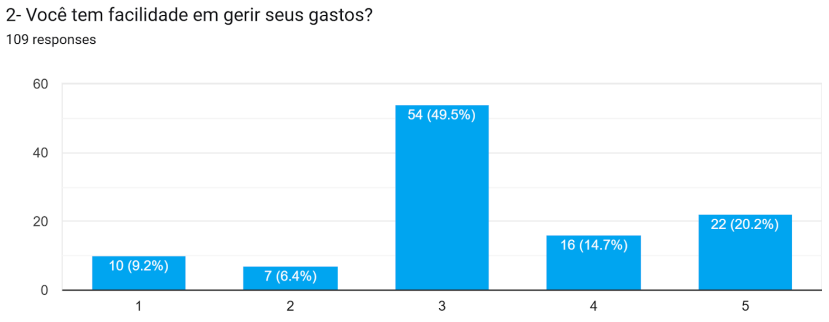
Figura 2 - Percepção dos participantes sobre a importância do controle de gastos.



Fonte: Autoria própria (2025)

Na Figura 3, observa-se que a maior parcela dos participantes (49,5%) atribuiu nota intermediária (3) ao avaliar sua facilidade em gerenciar gastos. Esse resultado indica que, embora parte do público demonstre algum controle, ainda existe insegurança e obstáculos na gestão financeira, reforçando a necessidade de uma ferramenta intuitiva como o Econance.

Figura 3: Facilidade dos participantes em gerir seus próprios gastos.

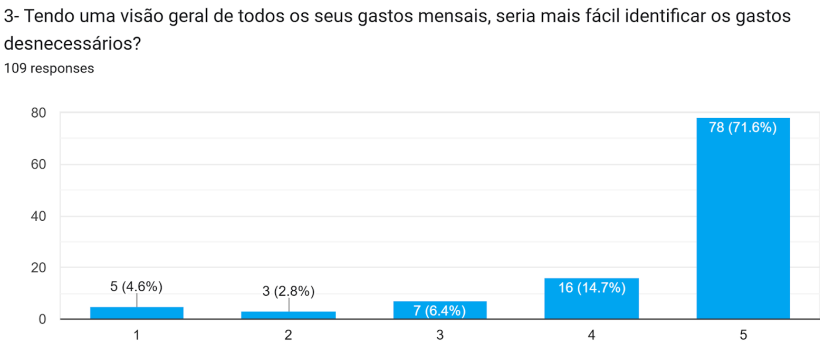


Fonte: Autoria própria (2025)

A Figura 4 mostra que 71,6% dos participantes acreditam que visualizar todos os gastos mensais facilitaria a identificação de despesas desnecessárias. Esse dado reforça diretamente a proposta do sistema, que

oferece gráficos, relatórios e categorização automática para apoiar o usuário na tomada de decisões.

Figura 4: Percepção sobre a utilidade de uma visão geral dos gastos mensais para identificar gastos desnecessários.



Fonte: Autoria própria (2025)

3.4 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

O desenvolvimento do sistema contou com ferramentas tecnológicas modernas, escolhidas para garantir desempenho, usabilidade, segurança e escalabilidade.

3.4.1 Design e Desenvolvimento Multiplataforma

A fase de design e prototipagem foi realizada integralmente na ferramenta Figma, que possibilitou à equipe estruturar a arquitetura da informação, definir o layout das interfaces e simular o fluxo de navegação do usuário. Essa etapa foi fundamental para garantir que o produto final apresentasse a intuitividade e a acessibilidade previstas no planejamento inicial.

Para a implementação do código, foi adotado o Flutter Framework em conjunto com a linguagem Dart. Essa escolha permitiu o desenvolvimento de um sistema multiplataforma a partir de uma única base de código, otimizando o tempo de desenvolvimento. Além disso, o Flutter proporcionou alto desempenho e consistência do *design* em diferentes dispositivos, características essenciais para a experiência do usuário em um aplicativo de uso diário.

3.4.2 Backend e Inteligência de Dados

Para o armazenamento de informações sensíveis, como dados de usuários, registros financeiros detalhados e a estrutura do plano familiar, foi utilizado o Firestore, banco de dados NoSQL. A escolha dessa tecnologia, fundamenta-se por sua capacidade de oferecer escalabilidade, pela facilidade de integração com aplicações Flutter e pelo suporte a atualizações em tempo real, características que asseguram a integridade, a segurança e a disponibilidade contínua dos dados armazenados.

Além disso, como diferencial, o Econance integrou funcionalidades de Inteligência Artificial por meio da Gemini API Key (Google). Esta API possibilitou a geração de *insights* inteligentes, análises automáticas e recomendações personalizadas baseadas nos padrões do usuário. Assim, transformando dados brutos em informações interpretáveis.

3.4.3 Automação de Registro com OCR

Como um dos principais diferenciais do sistema, a automação do registro de despesas foi implementada utilizando o recurso de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) disponibilizado pelo Google Gemini. Essa tecnologia permitiu extrair informações, como valores, datas, itens e descrições, diretamente de notas fiscais escaneadas por meio de imagens.

A adoção do OCR demonstra sua relevância pela eficiência e precisão que acrescenta ao registro de movimentações financeiras, reduzindo de forma significativa a necessidade de inserções manuais e diminuindo a suscetibilidade a erros humanos. Com isso, o processo de controle financeiro torna-se mais rápido, prático e confiável, potencializando assim a experiência do usuário.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo principal implementar o Econance, um Sistema de Gerenciamento Financeiro Domiciliar, para otimizar o controle orçamentário e superar a ineficiência das práticas manuais no contexto individual e familiar. A partir do desenvolvimento tecnológico e nos resultados obtidos durante a

pesquisa, conclui-se que todos os objetivos propostos na Introdução foram plenamente alcançados.

O sistema demonstrou ser uma solução eficaz para facilitar a organização financeira, oferecendo recursos como registro automatizado de despesas via OCR, categorização dinâmica de movimentações, análise gráfica e modos de uso individual e familiar. Tais funcionalidades contribuíram significativamente para tornar o processo de controle financeiro mais intuitivo, rápido e acessível, reduzindo a dependência de métodos manuais suscetíveis a erros, desorganização e desatualização.

As análises quantitativas realizadas por meio do formulário aplicado ao público-alvo reforçaram a relevância da proposta, evidenciando que grande parte dos usuários possui dificuldades para registrar e acompanhar seus gastos. Os dados obtidos confirmam que o Econance atende a uma necessidade real, ao oferecer uma ferramenta capaz de promover maior autonomia e consciência na gestão de receitas e despesas. Assim, o sistema se destaca não apenas como tecnologia de apoio, mas também como um instrumento educativo que estimula hábitos financeiros mais saudáveis.

Além disso, o processo de desenvolvimento permitiu aos autores adquirir experiência prática no uso de tecnologias modernas, como Flutter, Firebase Firestore e a API Gemini para OCR e insights, ampliando o entendimento sobre arquitetura, usabilidade e segurança de aplicações financeiras. Esse aprendizado técnico e acadêmico contribuiu para a consolidação das competências necessárias para o desenvolvimento de soluções digitais inovadoras.

Como perspectiva futura, propõe-se a integração do Econance com APIs bancárias oficiais, como Open Finance e sistemas de Open Banking, que possibilitarão a sincronização automática de transações e saldos bancários. Essa implementação ampliará a precisão e a autonomia do sistema, reduzindo ainda mais a necessidade de inserções manuais e permitindo novas funcionalidades. Com isso, o Econance poderá evoluir para um sistema ainda mais robusto e completo de gestão financeira.

Conclui-se, portanto, que o Econance cumpre seu propósito de oferecer uma solução digital eficiente, segura e acessível, contribuindo para a modernização da gestão financeira domiciliar e promovendo maior organização, disciplina e consciência no uso do dinheiro. O sistema se mostra promissor tanto como ferramenta tecnológica quanto como recurso formativo, reforçando a importância de integrar educação financeira e inovação no cotidiano dos usuários.

REFERÊNCIAS

ANBIMA. Raio X do investidor brasileiro – 8ª edição. ANBIMA, 2024. Disponível em: https://www.anbima.com.br/data/files/AB/A3/C2/A8/88C76910FCADB769B82BA2A8/Raio-X-do-Investidor-Brasileiro-8-edicao.pdf. Acesso em: 14 nov. 2025.

APENAS 31% dos brasileiros são consumidores conscientes, revela pesquisa CNDL/SPC Brasil. CNDL, 2024. Disponível em: https://site.cndl.org.br/apenas-31-dos-brasileiros-sao-consumidores-conscientes-revela-pesquisa-cndlspc-brasil-2/. Acesso em: 14 nov. 2025.

MARTINS, Carlos Eduardo da Silva. **Construção de um sistema de gestão de gastos.** Rio de Janeiro, 2023. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto de Computação, Universidade Federal do Rio de Janeiro,2023.

RAMOS, Bruno Souza. **Desenvolvimento de um aplicativo para controle financeiro pessoal**. 2021. 49 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2021.

SANTOS, Elaine Maria Ramos dos; MOREIRA, Fabiano Greter; DA SILVA, Luciana Codognoto. A Importância do Planejamento Para o Equilíbrio Financeiro das Famílias. **Revista de Ciências Gerenciais**, v. 22, n. 36, p. 129–133, 2018.